

Reto Visión Artificial Michelin Aranda

Una de las modalidades para el desarrollo del proyecto de la asignatura de Visión Artificial es la participación en el II Premio al Talento Joven promovido por [FACYL – Cluster de Automoción y Movilidad de Castilla y León](#), desarrollando un **proyecto de Visión Artificial para solucionar un reto real propuesto por la empresa Michelin** de Aranda de Duero.

Para esta edición, Michelin ha propuesto dos retos, de los cuales se elegirá uno para su desarrollo durante la asignatura. Ambos se enmarcan en la fabricación de neumáticos para camión.

MOTIVACIÓN Y OBJETIVO

En el taller de ensamblado se colocan bandas de goma sobre un tambor cilíndrico, se cortan y luego se unen los bordes. Actualmente, las tareas de unión de los bordes y de la verificación de la posición de la banda las realiza una persona en la planta. La intención es **automatizar estas tareas utilizando Visión Artificial**.

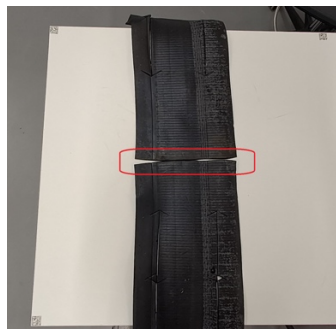
Para que un brazo robótico pueda realizar esta unión y verificación automáticamente, debe conocer la posición del corte de la goma. Para ello, dicha posición se calcularía automáticamente a partir de una imagen tomada por una persona en la planta, con un teléfono móvil.

MATERIALES Y REQUISITOS

Michelin ha proporcionado un conjunto de imágenes para trabajar con ellas, accesibles a través de este enlace:

https://drive.google.com/file/d/1xhwequDsqBpoJPC2JjYo3izU5yU6h_xy/view?usp=sharing

Estas imágenes provienen de una simulación de las posiciones de las bandas en laboratorio, utilizando una mesa plana. Las imágenes son similares a las que se muestran a continuación:



Como veis, sobre la mesa se han colocado unos códigos QR para calibrar la distancia (en mm). Estos forman un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 800mm.

Dado que la cámara usada es la de un móvil y las imágenes reales las toma una persona en la fábrica, **la posición de la cámara respecto a la goma puede variar.**

RETOS

Teniendo en cuenta el objetivo, y las necesidades de Michelin, se proponen **dos retos**. En ambos será necesario **calibrar las distancias**, según las posiciones de los códigos QR en la imagen, y **estimar las posiciones** de la banda de goma y de los bordes de corte, con respecto a un sistema de referencia definido por los códigos QR, en que el punto (0, 0) es el centro del QR de la esquina superior izquierda.

Reto 1:

- Calibración de las distancias según posiciones de los códigos QR, y segmentación de la mesa/banda.
- Detección y segmentación de la **banda de goma**.
- Estimación de la posición y de la anchura de la **banda de goma** (por ejemplo, desde los puntos de los bordes de la banda hasta el borde izquierdo de la mesa).

Reto 2:

- Calibración de las distancias según posiciones de los códigos QR, y segmentación de la mesa/banda.
- Detección y segmentación de los **bordes de corte**.
- Estimación de la posición y distancias **de los bordes de corte** (por ejemplo, medir las distancias desde los puntos del borde de corte al borde inferior de la mesa)